

Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Materiales semiconductores
- 3 Tipos de sólidos
- 4 Redes cristalinas
 - Celda unitaria
 - Estructuras cristalinas básicas
 - Planos cristalinos e índices de Miller
 - Estructura cristalina tipo diamante
- 5 Enlace atómico
- 6 Imperfecciones e impurezas en las redes cristalinas
- 7 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 1.
- J. McKelvey, “Física del estado sólido y de semiconductores”, 1996, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 1.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 1.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Materiales semiconductores

¿Qué son? ¿qué valores de conductividad tienen?

III	IV	V
5 B Boron	6 C Carbon	
13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus
31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic
49 In Indium		51 Sb Antimony

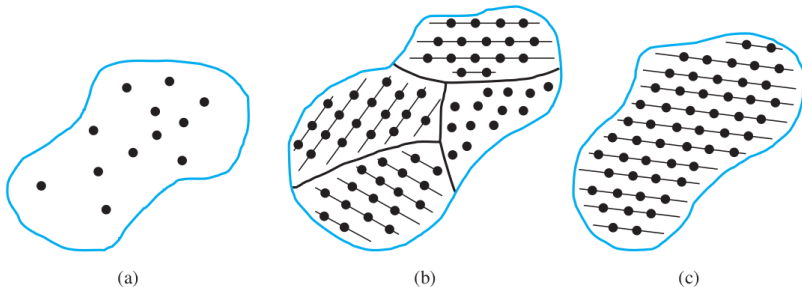
Elemental semiconductors	
Si	Silicon
Ge	Germanium
Compound semiconductors	
AlP	Aluminum phosphide
AlAs	Aluminum arsenide
GaP	Gallium phosphide
GaAs	Gallium arsenide
InP	Indium phosphide

El **más utilizado** es el Silicio.

El GaAs cuando se requiere **elevada velocidad** de respuesta. *Se usa en fibra optica*
Combinaciones de tres elementos son usadas para formar **heterestructuras**.

Tipos de sólidos

En función del tamaño del volumen en el cual los átomos tienen un arreglo geométrico regular.



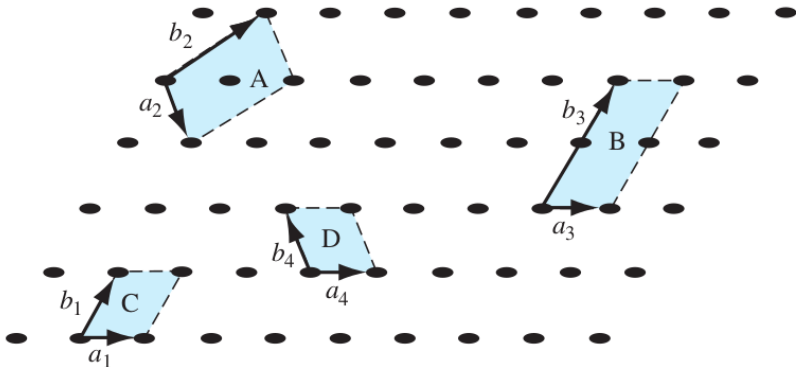
(a) **Amorfo** $\Rightarrow$ carecen de una estructura ordenada.

(b) **Policristalino** $\Rightarrow$ “granos” varían en tamaño y orientación.

(c) **Monocristal** $\Rightarrow$ periodicidad geométrica regular en todo el volumen.

Redes cristalinas: celda unitaria

Redes cristalinas $\Rightarrow$ arreglo periódico de átomos en un sólido.



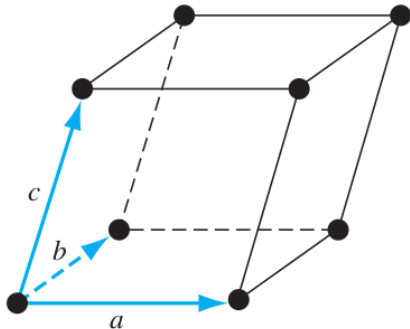
Una **celda unitaria** es un pequeño volumen del cristal que se puede usar para reproducir el cristal entero (**traslación**). ¿Qué son las **celdas primitivas**?

Las más chicas de todas (no siempre son las mejores)

La relación entre la celda unitaria y la red está dada por 3 vectores que no necesariamente son perpendiculares y pueden o no ser del mismo largo:

$$\bar{r} = p\bar{a} + q\bar{b} + s\bar{c} \quad (1)$$

donde p , q y s son enteros. Las módulos de los 3 vectores se denominan **constantes de red**.



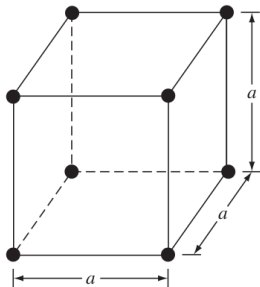
Estructuras cristalinas básicas

Las estructuras que nos interesan en esta materia son:

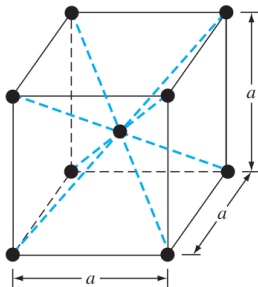
(a) cúbica simple

(b) cúbica centrada en el cuerpo

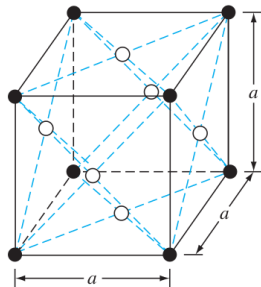
(c) cúbica centrada en la cara



(a)



(b)



(c)

Conocida la estructura y el tamaño de la red, se puede determinar la **densidad volumétrica de átomos** en el material.

¿Cuánto vale N_{at} para el caso (b) con $a = 0,5 \text{ nm}$?

Planos cristalinos e índices de Miller

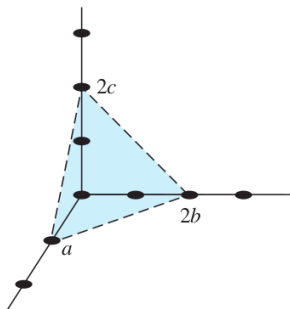
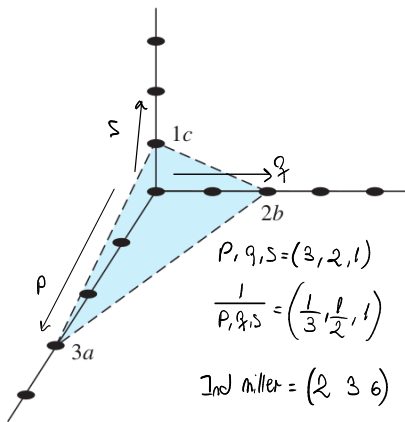
Los cristales reales no son infinitos $\Rightarrow$ eventualmente terminan en una superficie.

Estas superficies pueden ser descritas considerando la intercepción del plano a lo largo de los ejes $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$ (**vectores base**) que describen la red cristalina.

Los planos se especifican usando los **índices de Miller**:

- Se toma como **origen** cualquier átomo del cristal y se **levantan** ejes de coordenadas a partir de dicho átomo en las direcciones de los vectores base.
- Se encuentran las **intersecciones** del plano (superficie), expresándolo como múltiplos enteros de los vectores base a lo largo de los ejes cristalinos (p, q, s) .
- se obtienen los **recíprocos** de (p, q, s) y se reducen a la tríada más pequeña de enteros que tienen la misma relación $(h \ k \ l)$.

Dos ejemplos para entender cómo se obtienen los índices de Miller:

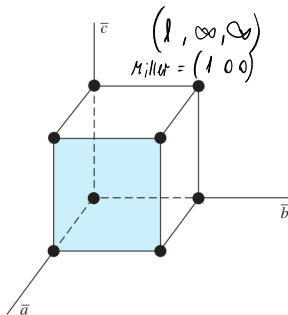


Recordando la ec. (1) que relaciona la red con la celda,

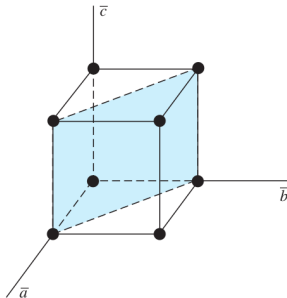
$$\bar{r} = p\bar{a} + q\bar{b} + s\bar{c}$$

$\Rightarrow$ definidos $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$, ¿cuáles son los valores de p , q y s ?

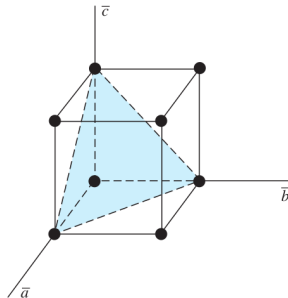
Algunos de los planos más usuales encontrados en un cristal con estructura cúbica:



(a)



(b)

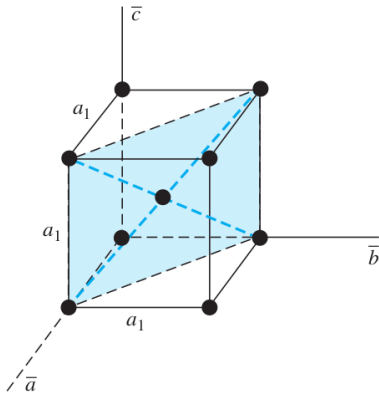


(c)

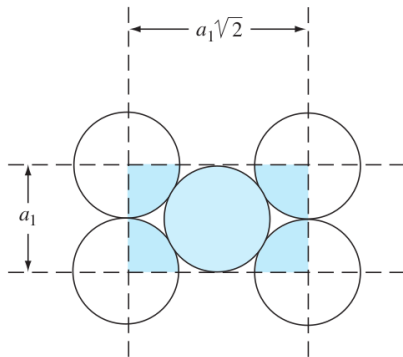
¿Qué valores toman (p, q, s) ?

¿Cuáles son los índices de Miller para estos casos?

Conocida la estructura, el tamaño de la red y el índice de Miller, se puede determinar la **densidad superficial de átomos** en un plano particular del cristal.



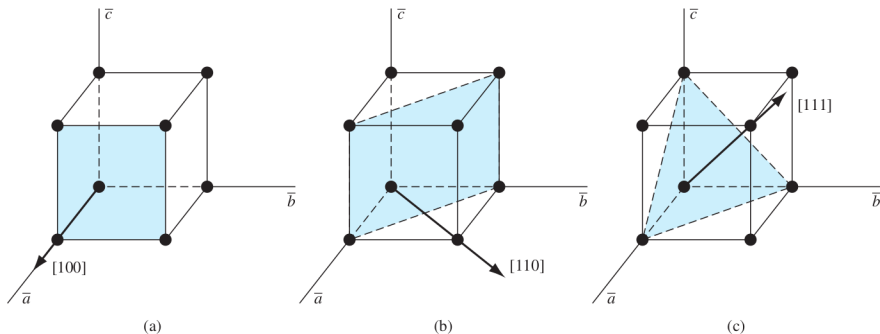
(a)



(b)

Determinar el número de átomos por plano cristalino y la densidad superficial de átomos en el superficie sabiendo que $a_1 = 0,5 \text{ nm}$.

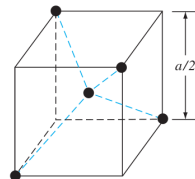
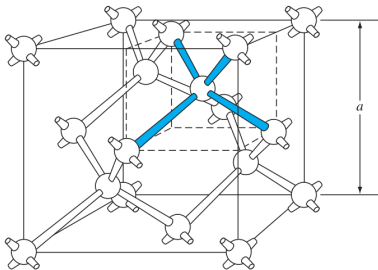
Las **direcciones** en los cristales pueden ser expresadas como un conjunto de números enteros que son las componentes de un vector en esa dirección y se ponen **entre corchetes**.



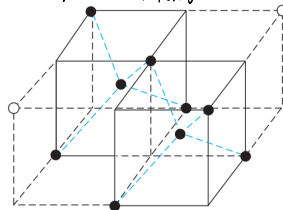
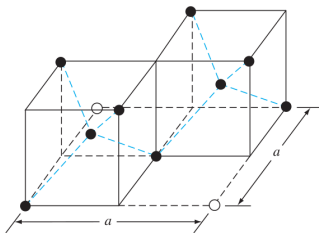
En el **caso particular** de las celdas cúbicas, la dirección $[h\ k\ l]$ es perpendicular al plano $(h\ k\ l)$.

Por ejemplo, las **obleas** o *wafers* de Si son cortadas usualmente paralelas a los planos cristalinos con índice (100) ya que de esta manera se consiguen elevados valores de movilidad (¿qué es la movilidad?).

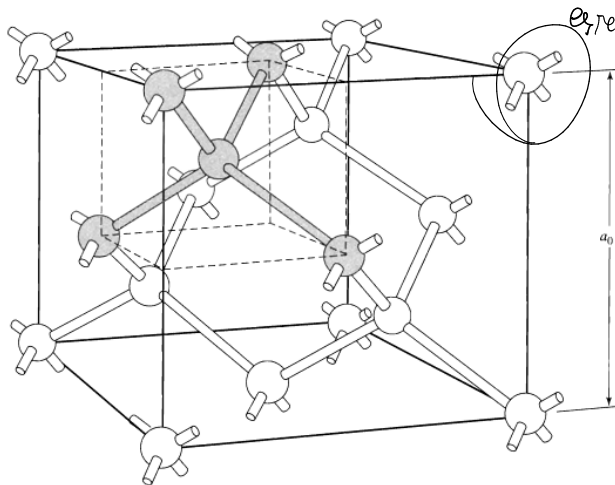
Estructura cristalina tipo diamante: Si, Ge, C



Cada celda aporta 1 Atomo



Cálculo de la densidad atómica del Si



egre no potence A / A cel da

Átomos totales en el cubo: 18

Átomos en los vértices: 8
(compartidos con 8 cubos)

Átomos en las caras: 6
(compartidos con 2 cubos)

Átomos internos: 4

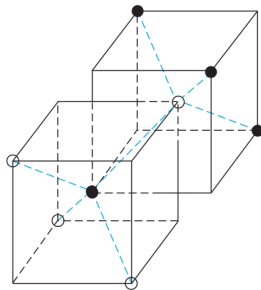
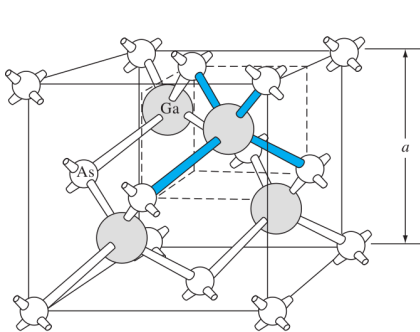
Átomos por celda unitaria: 8

Si $a_0 = 0,543 \text{ nm} \Rightarrow$

$$N_{gt} \approx 5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

Estructura cristalina tipo zincblenda: GaAs, GaP

En el caso de materiales semiconductores compuestos por dos elementos (por ejemplo, GaAs) se tiene una **estructura parecida** al tipo diamante que se denomina **zincblenda**:

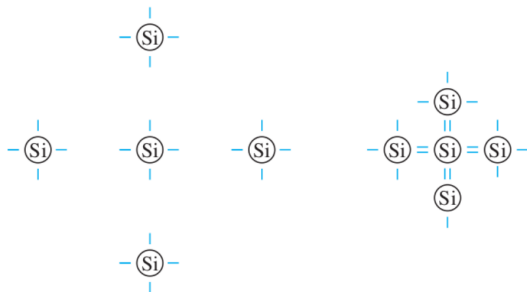


Cada Celda Unitaria Aporta 4 Átomos

Enlace atómico

Es la interacción que ocurre entre átomos para formar un sólido.

Un **modelo cualitativo** es aquel basado en los **electrones de valencia**.

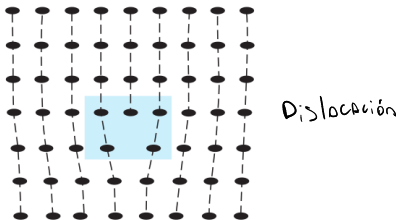
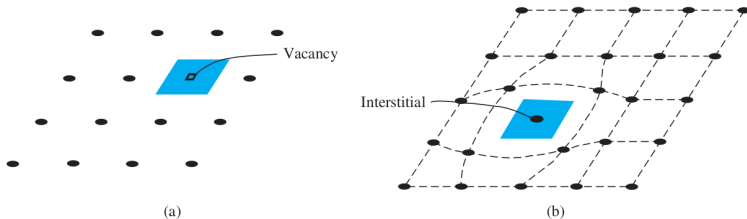


En el silicio se forman **enlaces covalentes** $\Rightarrow$ dos átomos no metálicos se unen y comparten uno o más electrones de valencia para completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones y adquirir así una **configuración muy estable**.

¿Cualquier átomo puede formar redes cristalinas estables con enlaces covalentes?

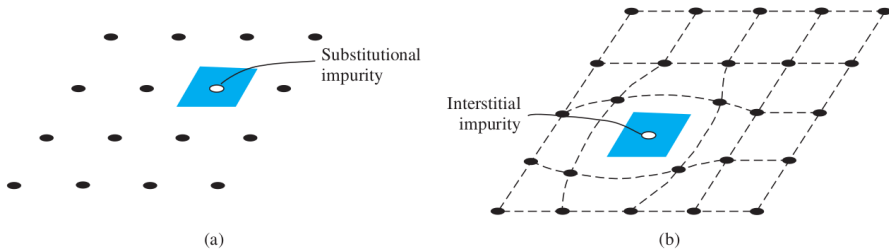
Imperfecciones en las redes cristalinas

Algunos defectos típicos de los cristales que afectan las propiedades eléctricas del material son: **vibraciones de la red**, **defectos puntuales** (vacancia e intersticial) y **dislocación lineal**.



Impurezas en las redes cristalinas

Algunos defectos del cristal por impurezas son:



En el caso **sustitutivo** puede ser utilizado para modificar la conductividad eléctrica del material de forma controlada $\Rightarrow$ técnica denominada **dopaje**.

- Se listaron los materiales semiconductores (SC) **más comunes**.
- Se mostró que, en gran medida, las propiedades de los SC están determinadas por la **estructura de la red cristalina**.
- Se introdujo el concepto de **celda unitaria** para describir una estructura cristalina.
- Se definieron los **índices de Miller** para describir los planos de una red cristalina.
- Se habló de que en el mundo real los cristales tienen **imperfecciones** y de que en la industria de los dispositivos SC es posible la introducción de forma controlada de impurezas (**dopaje**).